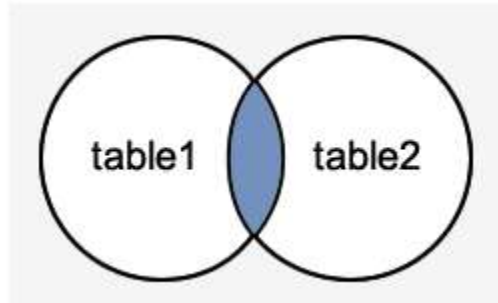


INNER JOIN – основи и примери

Какво е INNER JOIN? – INNER JOIN показва само редовете, които имат съвпадение и в двете таблици.



MySQL INNER JOIN се използва за връщане на всички редове от множество таблици, където условието за свързване е изпълнено. Това е най-често срещаният тип присъединяване.

Структура на INNER JOIN

SELECT колони

FROM Таблица1

INNER JOIN Таблица2

ON условие_за_свързване;

ON указва по кои колони става връзката.

Таблици за урока:

1. Таблица Students

CREATE TABLE Students (Id INT PRIMARY KEY, FirstName VARCHAR(50), LastName VARCHAR(50));	INSERT INTO Students VALUES (1, 'Ivan', 'Petrov'), (2, 'Maria', 'Georgieva'), (3, 'Georgi', 'Ivanov'), (4, 'Petya', 'Dimitrova');
--	---

2. Таблица Subjects

CREATE TABLE Subjects (Id INT PRIMARY KEY, SubjectName VARCHAR(50));	INSERT INTO Subjects VALUES (1, 'Math'), (2, 'Informatics'), (3, 'History');
---	---

3. Таблица Grades

CREATE TABLE Grades (Id INT PRIMARY KEY, StudentId INT, SubjectId INT, Grade INT, FOREIGN KEY (StudentId) REFERENCES Students(Id), FOREIGN KEY (SubjectId) REFERENCES Subjects(Id));	INSERT INTO Grades VALUES (1, 1, 1, 6), (2, 1, 2, 5), (3, 2, 1, 4), (4, 3, 2, 6);
---	--

Таблица Students

Id	FirstName	LastName
1	Ivan	Petrov
2	Maria	Georgieva
3	Georgi	Ivanov
4	Petya	Dimitrova

Таблица Subjects

Id	SubjectName
1	Math
2	Informatics
3	History

Таблица Grades

Id	StudentId	SubjectId	Grade
1	1	1	6
2	1	2	5
3	2	1	4
4	3	2	6

Пример 1: Ученици + оценки

```
SELECT s.FirstName, g.Grade
FROM Students s
INNER JOIN Grades g
ON s.Id = g.StudentId;
```

FirstName	Grade
Ivan	6
Ivan	5
Maria	4
Georgi	6

Обяснение:

- s.Id = g.StudentId – това е връзката
- показва само учениците, които имат оценки
- Къде е Petya?

INNER JOIN с 3 таблици

```
SELECT s.FirstName, sub.SubjectName, g.Grade
FROM Students s
INNER JOIN Grades g ON s.Id = g.StudentId
INNER JOIN Subjects sub ON g.SubjectId = sub.Id;
```

FirstName	SubjectName	Grade
Ivan	Math	6
Ivan	Informatics	5
Maria	Math	4
Georgi	Informatics	6

Пример 2: INNER JOIN + WHERE (оценки над 5)

```
SELECT s.FirstName, g.Grade
FROM Students s
INNER JOIN Grades g
ON s.Id = g.StudentId
WHERE g.Grade > 5;
```

FirstName	Grade
Ivan	6
Georgi	6

Пример 3: INNER JOIN + WHERE (конкретен предмет)

```
SELECT s.FirstName, sub.SubjectName, g.Grade
FROM Students s
INNER JOIN Grades g ON s.Id = g.StudentId
INNER JOIN Subjects sub ON g.SubjectId = sub.Id
WHERE sub.SubjectName = 'Informatics';
```

FirstName	SubjectName	Grade
Ivan	Informatics	5
Georgi	Informatics	6

Пример 4: WHERE с повече условия

```
SELECT s.FirstName, sub.SubjectName, g.Grade
FROM Students s
INNER JOIN Grades g ON s.Id = g.StudentId
INNER JOIN Subjects sub ON g.SubjectId = sub.Id
WHERE sub.SubjectName = 'Math'
AND g.Grade >= 5;
```

FirstName	SubjectName	Grade
Ivan	Math	6

Важно!!!

ON = как се свързват таблиците

WHERE = кои редове да останат

Задача 1

Изведете:

- фамилия на ученика
- предмет
- оценка

Задача 2

Изведете всички оценки по предмет „Math“, като покажете:

- име на ученика
- фамилия
- оценка

Задача 3

Изведете всички ученици, които имат оценка 4.

Задача 4

Изведете:

- FirstName
- SubjectName
- Grade

Само за ученици с фамилия „Ivanov“.

Задача 5

Изведете всички предмети и съответните оценки, но само за ученика „Ivan“.

Задача 6

Изведете:

- FirstName
- SubjectName

Само за оценки по-високи от 4.

Задача 7

Изведете:

- FirstName
- LastName
- SubjectName
- Grade

Подредени по оценка в низходящ ред.

Задача 8

Изведете всички ученици и техните оценки,
но само за предмети, чието име започва с „I“.

Задача 9

Изведете учениците, които имат поне една оценка 6.

Задача 10

Изведете:

- FirstName
- SubjectName
- Grade

Само за оценки между 4 и 5 включително.

ТЕСТ

INNER JOIN – Основи

Работим с таблиците:

- **Students (Id, FirstName, LastName)**
- **Subjects (Id, SubjectName)**
- **Grades (Id, StudentId, SubjectId, Grade)**

1. Какво извежда INNER JOIN?

- A) Всички редове от първата таблица
- B) Само редовете без съвпадение
- C) Само редовете със съвпадение между таблиците
- D) Всички редове от двете таблици

2. Кое условие правилно свързва Students и Grades?

- A) Students.Id = Grades.StudentId
- B) Students.FirstName = Grades.Grade
- C) Students.Id = Grades.Id
- D) Students.LastName = Grades.SubjectId

3. Коя ключова дума се използва за свързване на таблици?

- A) CONNECT
- B) JOIN
- C) LINK
- D) MATCH

4. Къде се поставя условието за свързване?

- A) WHERE
- B) ON
- C) HAVING
- D) GROUP BY

5. Ако даден ученик няма оценка, ще се появи ли при INNER JOIN?

- A) Да
- B) Не
- C) Само ако има NULL
- D) Само ако използваме WHERE

6. Какво прави WHERE след INNER JOIN?

- A) Свързва таблиците
- B) Създава връзка
- C) Филтрира резултата
- D) Поддържа резултата

7. Коя заявка е правилна?

- A) `SELECT * FROM Students JOIN Grades;`
- B) `SELECT * FROM Students`
`INNER JOIN Grades`
`ON Students.Id = Grades.StudentId;`
- C) `SELECT * FROM Students`
`WHERE Students.Id = Grades.StudentId;`
- D) `SELECT * FROM Students`
`MATCH Grades;`

8. Колко таблици можем да свържем с INNER JOIN?

- A) Само 2
- B) Само 3
- C) Неограничен брой (логически)
- D) Само 1

9. Коя заявка ще покаже предмета за всяка оценка?

- A) `SELECT Grade FROM Grades;`
- B) `SELECT SubjectName FROM Subjects;`
- C) `SELECT s.SubjectName, g.Grade`

FROM Subjects s

INNER JOIN Grades g

ON s.Id = g.SubjectId;

D) SELECT * FROM Students;

10. Какво ще стане, ако пропуснем ON в INNER JOIN?

A) Заявката ще работи нормално

B) Ще се получи грешка

C) Ще се покажат всички редове

D) Ще се изпълни като LEFT JOIN

Ключ с отговори на теста:

1. **C**

2. **A**

3. **B**

4. **B**

5. **B**

6. **C**

7. **B**

8. **C**

9. **C**

10. **B**